

Zawory w kanalizacji

Kuba Żuchowski

W Skaryszewie sieć kanalizacyjna to skomplikowany układ rur łączących skrzyżowania. Niestety każdy cykl w tej sieci powoduje powstawanie niebezpiecznych wirów, które mogą uszkodzić rury. Dyrekcja postanowiła zainstalować na wybranych skrzyżowaniach zawory izolujące – zamontowanie zaworu na skrzyżowaniu v wyłącza to skrzyżowanie z obiegu (usuwa wierzchołek z grafu). Koszt montażu zależy od skrzyżowania.

Celem jest wybranie zbioru skrzyżowań S o **minimalnym łącznym koszcie** takiego, że graf $G - S$ jest lasem (nie zawiera żadnego cyklu).

Etap I (1,5 p.)

Wszystkie koszty montażu są równe 1 – minimalizujemy zatem **liczbę zaworów**. Znajdź zbiór S o najmniejszej liczności taki, że $G - S$ jest lasem (jeśli istnieje wiele takich zbiorów, wystarczy zwrócić dowolny z nich). Maksymalną liczbę punktów uzyskać można za zwrócenie zbioru S wraz z licznością. Za zwrócenie samej optymalnej liczności można uzyskać maksymalnie 1 p.

Dane

- Graph G – nieskierowany graf prosty; wierzchołki to skrzyżowania, krawędzie to rury.
- `int maxBudget` – górne ograniczenie na rozmiar szukanego zbioru.

Etap II (1 p.)

Tym razem koszty montażu są **dowolnymi liczbami nieujemnymi**. Znajdź zbiór S o minimalnym łącznym koszcie $\sum_{v \in S} \text{cost}[v]$, taki że $G - S$ jest lasem. Maksymalną liczbę punktów uzyskać można za zwrócenie zbioru S wraz z kosztem. Za zwrócenie samego optymalnego kosztu można uzyskać maksymalnie 0,5 p.

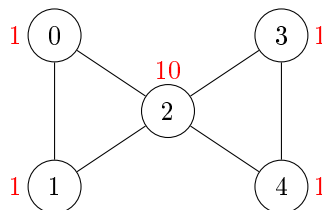
Dane

- Graph G – nieskierowany graf prosty.
- `int[] cost` – koszt montażu zaworu w każdym wierzchołku ($\text{cost}[v] \geq 0$).
- `int maxBudget` – górne ograniczenie kosztu rozwiązania.

Uwagi i wskazówki

- Graf na wejściu jest grafem prostym (bez pętli i krawędzi wielokrotnych).
- Maksymalna ocena będzie przyznawana za rozwiązania które będą wykonywać się w czasie kilku sekund i nie będą rozpatrywać wielokrotnie tych samych podzbiorów wierzchołków.
- Testy domowe będą wymagały krótszych czasów wykonywania niż laboratoryjne. Aby je przejść, potrzebny jest lepszy pomysł odrzucenia pewnych podzbiorów zanim w ogóle zostaną wygenerowane. W zbiorze testów laboratoryjnych znajduje się jeden zakomentowany test w stylu domowych, dla ewentualnego sprawdzenia.
- Parametr `maxBudget` nie ma wpływu na odpowiedź, ale można go wykorzystać do przyspieszenia obliczeń.

Przykład



Rysunek 1: Przykładowy graf, składający się z trójkątów 012 i 234. Czarne liczby oznaczają numery wierzchołków, czerwone liczby to koszty.



Rysunek 2: Rozwiązania w obu etapach; po lewej dla wariantu bez kosztów (najlepiej usunąć $\{2\}$), po prawej – z kosztami (bardziej opłaca się usunąć np. $\{0, 3\}$ o łącznym koszcie 2, niż jeden wierzchołek 2 o koszcie 10).